



江阴兴澄特种钢铁有限公司 产品质量证明书

JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL WORKS CO.,LTD.

INSPECTION CERTIFICATE

EN 10204:2004 3.1

地址: 中国江苏省江阴市滨江东路297号
ADD: NO. 297, BINJIANG EAST ROAD,JIANGYIN CITY,
JIANGSU PROVINCE,P.R.CHINA
TEL: (0510)86193388 FAX: (0510)86191400

收货单位PURCHASER 张化机(苏州)重装有限公司

执行标准SPECIFICATION ASME SA387/SA387M-2023

证书号CERTIFICATE Y 202409120000362

订货单位ORDER, COMPANY 张化机(苏州)重装有限公司

超声检测标准U. T Test ASME SA578/SA578M C+S1

许可证号LICENSE NO.

交货状态CONDITION 调质(淬火+回火)(Quenching and tempering)

牌号GRADE SA387Gr22CL2

产品名称PRODUCT NAME 锅炉和压力容器钢板(Steel plates for boilers and pressure vessel)

边缘状态EDGE 四切(All-the-sides cutting)

合同号CONTRACT NO. Y146093B01



钢板号 PLATE NO.	炉号 HEAT NO.	尺寸及重量 SIZE AND WEIGHT					熔炼成分 HEAT ANALYSIS CHEMICAL COMPOSITION (%)																												
		厚度 THICK	宽度 WIDTH	长度 LENGTH	张数 PIECES	重量 WEIGHT t	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	Nb	V	Ti	Sn	Sb	As	B	A58												
							X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻³	X10 ⁻⁴	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻⁴	X10 ⁻⁰											
							mm																												
Q4627058010	S402227	25	2130	7580	1	3.169	14	9	55	5	14	241	17	3	958	17	11	15	2	1	3	3	46												

钢板号 PLATE NO.	试样状态 SAMPLE STATE	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	拉伸 TENSILE TEST	冲击 IMPACT TEST	冲击 IMPACT TEST	冲击 IMPACT TEST	冲击 IMPACT TEST	冲击 IMPACT TEST
		非比例延伸 Rp 0.2(Y.S)	抗拉 Rm(T.S)	伸长率 A(E.L)	屈服比 Rp 0.2/Rm(Y.R)	收缩率 Z(A.R)	非比例延伸 Rp 0.2(Y.S)	抗拉 Rm(T.S)	伸长率 A(E.L)	屈服比 Rp 0.2/Rm(Y.R)	收缩率 Z(A.R)	冲击吸收能量1 Charpy-V V_absorbed_energ y-1	冲击吸收能量2 Charpy-V V_absorbed_energ y-2	冲击吸收能量3 Charpy-V V_absorbed_energ y-3	冲击吸收能量平均 值 AVG	纤维断面率1 Shearing area(SA)-1
		MPa	MPa	%	%	%	MPa	MPa	%	%	%	J	J	J	J	100%
		C t/4	C t/4	C t/4	C t/4	C t/4	C t/2	C t/2	C t/2	C t/2	C t/2	C t/4	C t/4	C t/4	C t/4	C t/4
Q1627058010	T	500	595	58	84	66	495	590	57	84	70	316	316	322	318	100
	B	485	590	55	82	70	495	590	56	84	68	342	336	347	342	100
	MIN. PWHT T	430	560	58	77	68	430	560	56	77	66	301	339	323	321	100
	MIN. PWHT B	435	565	54	77	70	435	565	57	77	69	331	337	325	331	100
	MAX. PWHT T	410	540	55	76	70	405	535	56	76	71	287	296	290	291	100
	MAX. PWHT B	420	550	57	76	68	420	545	55	77	68	296	275	283	285	100

总计 (TOTAL)		外观及尺寸合格 Acceptable Visual and size	备注 REMARKS
张数 PIECES	重量 Weight(t)		
1	3.169		WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HASN'T ANY IMPERMISSIBLE DEFECTS. WHEN THERE IS ANY COMPLAINT, YOU ARE KINDLY REQUESTED TO MARK THE STEEL GRADE, HEAT NO, PLATE NO, SIZE, DELIVERY DATE, CAUSES AND MATERIAL IN THE CONDITION. IMPACT SAMPLE SIZE: PLATE THICKNESS, RESPECTIVELY: t≥6-8mm\8<t<12mm\t≥12mm, SAMPLE SIZE, RESPECTIVELY: 10×5×55\10×7.5×55\10×10×55mm.

注释 NOTES

A58=(Si+Mn)*(P+Sn)*10000;
T=头部TOP; B=尾部BOTTOM; L=纵向LONG; C=横向TRANS; t=原厚; t/4=试样的中心线和板厚的1/4重合; t/2=试样的中心线和板厚的1/2重合;
1、The gage length :50mm; 2、BOF+LF+RH; 3、Fully killed; 4、Material shall be done in according with API RP934-A and ASME Section VIII Division 1, 2023 Edition ; 5、Q:930±20℃, 2.5min/mm, water cooling; Q:730±20℃, 3.0min/mm, air cooling; 6、PWHT Temperature 704±13℃, Min.Holding Time 360 minutes, Max. Holding Time 1080 minutes, Heating rate(over 425℃) rate ≤56℃/h, Cooling rate(over 400℃) rate ≤56℃/h, Furnace charge/discharge temperature :425℃/200℃ max. 7、Only lead plates shall be Simulation hot forming(t=78mm): Hot forming Temperature 940±10℃, Holding Time 110minutes; Quenching Temperature 920±20℃, Holding Time 100minutes; Min.Tempering Temperature 730℃, Holding Time 210minutes. Purchase Order SM00012398. ZHJ2024-030.

签发日期 ISSUED DATE	2024年9月12日	签发人 SIGNATURE	质量负责人 QUALITY MANAGER	质量部门盖章 STAMP OF DEPARTMENT OF QUALITY ASSURANCE	质保书专用章 江阴兴澄特种钢铁有限公司 检验合格 (8)
---------------------	------------	------------------	--------------------------	---	---------------------------------------



INSPECTION CERTIFICATE

地址:中国江苏省江阴市滨江东路297号

ADD: NO. 297, BINJIANG EAST ROAD,JIANGYIN CITY,
JIANGSU PROVINCE,P.R.CHINA

TEL:(0510)86193388 FAX:(0510)86191400



许可证号LICENSE NO.

产品名称PRODUCT NAME 锅炉和压力容器钢板(Steel plates for boilers and pressure vessel)

合同号CONTRACT NO. Y146093B01





江阴兴澄特种钢铁有限公司 产品质量证明书

JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL WORKS CO.,LTD.

INSPECTION CERTIFICATE

EN 10204:2004 3.1

R13-300/1-14

地址: 中国江苏省江阴市滨江东路297号

ADD: NO. 297, BINJIANG EAST ROAD,JIANGYIN CITY,
JIANGSU PROVINCE,P.R.CHINA

TEL:(0510)86193388 FAX:(0510)86191400

收货单位PURCHASER 张化机(苏州)重装有限公司

执行标准SPECIFICATION ASME SA387/SA387M-2023

证书号CERTIFICATE Y 202409120000362

订货单位ORDER. COMPANY 张化机(苏州)重装有限公司

超声检测标准U. T Test ASME SA578/SA578M C+S1

许可证号LICENSE NO.

交货状态CONDITION 调质(淬火+回火)(Quenching and tempering)

牌号GRADE SA387Gr22Cl.2

产品名称PRODUCT NAME 锅炉和压力容器钢板(Steel plates for
boilers and pressure vessel)

边缘状态EDGE 四切(All-the-sides cutting)

合同号CONTRACT NO. Y146093B01



钢板号 PLATE NO.	试样状态 SAMPLE STATE	冲击 IMPACT TEST	冲击 IMPACT TEST	冲击 IMPACT TEST	冲击 IMPACT TEST	硬度 HARDNESS	硬度 HARDNESS	高温拉伸 TENSILE TEST AT ELEVATED TEMPERATURE	高温拉伸 TENSILE TEST AT ELEVATED TEMPERATURE	高温拉伸 TENSILE TEST AT ELEVATED TEMPERATURE	高温拉伸 TENSILE TEST AT ELEVATED TEMPERATURE	晶粒度 GRAIN SIZE	超声波探伤 U. T Test			
		侧膨胀量1 lateral expansion	侧膨胀量2 lateral expansion	侧膨胀量3 lateral expansion	侧膨胀量平均值 lateral expansion AVG	硬度1 HARDNESS 1	硬度1 HARDNESS 1	非比例延伸 Rp 0.2 (Y. S)	抗拉 Rm (T. S)	非比例延伸 Rp 0.2 (Y. S)	抗拉 Rm (T. S)	奥氏体平均级别 Average grade of austenite	U. T inspection:			
		mm	mm	mm	mm			Mpa	Mpa	Mpa	Mpa					
		C t/2	C t/2	C t/2	C t/2	0 t/2	0 t/2	C t/4	C t/4	C t/2	C t/2	C t				
		-29℃	-29℃	-29℃	-29℃	HV10	HV10	520℃	520℃	520℃	520℃					
Q4627058010	T	2.49	2.36	2.13	2.33	192	184	385	460	375	455	6.5	Pass			
	B	2.39	2.15	2.25	2.26			380	465	380	455					
	MIN. PWHT T	2.39	2.37	2.29	2.35	179	178	343	415	345	415					
	MIN. PWHT B	2.2	2.3	2.23	2.24			349	415	343	415					
	MAX. PWHT T	2.47	2.3	2.48	2.42	186	187	335	395	335	395					
	MAX. PWHT B	2.24	2.22	2.3	2.25			333	390	329	400					
钢板号 PLATE NO.	试样状态 SAMPLE STATE															
Q4627058010	T															
	B															
	MIN. PWHT T															
	MIN. PWHT B															
	MAX. PWHT T															
	MAX. PWHT B															

注释
NOTES

A58=(Si+Mn)*(P+S)*10000;

T=头部TOP; B=尾部BOTTOM; L=纵向LONG; C=横向TRANS; t=原厚;t/4=试样的中心线和板厚的1/4重合;t/2=试样的中心线和板厚的1/2重合;

1、The gage length :50mm;2、BOF+LF+RH; 3、Fully killed; 4、Material shall be done in according with API RP934-A and ASME Section VIII Division 1,2023 Edition ;5、Q:930±20℃,2.5min/mm,water cooling; Q:730±20℃,3.0min/mm,air cooling.6、PWHT Temperature 704±13℃,Min.Holding Time 360 minutes,Max. Holding Time 1080 minutes,Heating rate(over 425℃)rate ≤56℃/h, Cooling rate(over 400℃) rate ≤56℃/h,Furnace charge/discharge temperature :425℃/200℃ max.7、Only Head plates shall be Simulation hot forming(t=78mm):Hot forming Temperature 940±10℃,Holding Time 110minutes; Quenching Temperature 920±20℃,Holding Time 100minutes; Min.Tempering Temperature 730℃,Holding Time 210minutes.Purchase Order SM00012398.ZHJ2024-030.

签发日期
ISSUED DATE

2024年9月12日

签发人
SIGNATURE

张明清 Zhang Mingqing

质量负责人
QUALITY MANAGER

张明 Zhang Ming

质量部门盖章
STAMP OF DEPARTMENT OF
QUALITY ASSURANCE

质保书专用章
江阴兴澄特种钢铁有限公司
检验合格
(8)